



Examen de Mathématiques

UAA2

Puissances, systèmes d'équations et inéquations

Nom :	Classe : 3 ...		
Prénom :	Numéro :		
Professeur : Baudoin, Debroux			
Date et heure: ???			/55 → /10
Matériel autorisé : équerre, latte			
Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête			
C1 : ... /15	C2 : ... /40	C3 : ... /0	

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

C1 Expliciter les savoirs et les procédures

Question 1

5 p.

Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

- a) La moitié de 2^{-6} est 2^{-3} ?
- b) $12,35 \cdot 10^2$ est l'écriture scientifique de 1 235
- c) Si deux droites sont parallèles alors le système d'équations qui les représentent admet une solution unique.
- d) Si $-2x > 20$ alors $x > -10$.
- e) $S =]-\infty; 8]$ représente l'ensemble des solutions de l'inéquation $x < 8$.

Question 2

4 p.

Parmi les systèmes suivants identifie les systèmes impossibles et indéterminés. Justifie.

- a) $\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 9x + 6y = 30 \end{cases}$
- b) $\begin{cases} 9x - y = 8 \\ 18x - 2y = 18 \end{cases}$
- c) $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$
- d) $\begin{cases} -x - 3y = 2 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$

Question 3

2 p.

Vérifie si le point est solution du système proposé.

- a) $\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 2x - 2y = -22 \end{cases}$
 $S = \{(-6; 5)\}$
- b) $\begin{cases} x + 4y = 1 \\ 3x - y = 9 \end{cases}$
 $S = \{(-3; 1)\}$

Question 4

4 p.

Pour chacune des inéquations, représente l'ensemble des solutions sur une droite graduée et note-le.

- a) $x > 3$
- b) $x \leq -2$
- c) $x \geq 0$
- d) $x < -1$

C2 Appliquer une procédure

Question 5

1 p.

Donne l'écriture scientifique des nombres suivants.

- a) 245 000 000
- b) 0,0034

Question 6

1 p.

Donne l'écriture décimale des nombres suivants.

a) $0,42 \cdot 10^{-3}$

b) $5,02 \cdot 10^5$

Question 7**3 p.**

Calcule en exprimant tes réponses sous forme de nombres entiers ou de fractions irréductibles.

a) 5^{-2}

b) $(-4)^{-2}$

c) -2^{-3}

d) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$

e) -4^{-2}

f) $\left(\frac{-5}{2}\right)^{-2}$

Question 8**3 p.**

Écris les expressions suivantes sans exposants négatifs.

a) a^2b^{-3}

b) $3a^{-2}$

c) $(ab)^{-2}$

d) $-2a^{-1}b^4$

e) $\frac{4a^{-2}}{5b^{-3}}$

f) $\frac{3^{-1}a^{-5}b}{2b^4}$

Question 9**2 p.**

Écris sans facteurs littéraux au dénominateurs.

a) $\frac{3a}{b^2}$

b) $\frac{5a}{3b^2c^3}$

c) $\frac{1}{a^{-2}x^4}$

d) $\frac{a^{-1}x^3}{4bm^2}$

Question 10**10 p.**

Réduis les expressions ci-dessous en appliquant les propriétés des puissances. Écris tes réponses en utilisant uniquement des exposants positifs.

a) $a^{-7} \cdot a^3$

b) $(b^{-2})^3$

c) $\left(\frac{a^{-4}}{b^3}\right)^{-3}$

d) $\frac{b^{-5}}{b^{-2}}$

e) $(2a)^{-2}$

f) $3a^4 \cdot (-2a)^{-2}$

g) $\left(\frac{4a}{b}\right)^{-3}$

h) $(3a^2)^{-2} \cdot (ab)^3$

i) $\frac{12a^3b^4}{15a^{-2}b^5}$

j) $\left(-\frac{2a^{-4}}{b}\right)^{-2}$

Question 11**2 p.**

Résous le système suivant par substitution.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x - 4y = -8 \end{cases}$$

Question 12**2 p.**

Résous le système suivant par combinaison.

$$\begin{cases} 2x + 4y = 20 \\ 7x + 8y = 52 \end{cases}$$

Question 13

12 p.

Résous les inéquations suivantes. N'oublie pas de noter l'ensemble solution et de le représenter sur une droite graduée

a) $x - 4 > 2$

b) $-3x \geq -12$

c) $3x - 4 < 6x - 8$

d) $2(x - 4) \geq 5(2x + 8)$

e) $8 - (x - 1) - 4x < 6(x - 1)$

f) $\frac{3x + 5}{15} \geq x - \frac{2x}{5}$

Question 14

4 p.

Représente sur une droite graduée l'ensemble des réels vérifiant simultanément les deux conditions et note cet ensemble.

a) $x \geq -2$ et $x < 3$

b) $x < 4$ et $x \leq 5$

c) $x < 0$ et $x > 1$

d) $x \geq 1$ et $x \geq -2$

C3 Résoudre un problème

Question 15

Lorsqu'un architecte dessine les plans d'une maison, la loi l'oblige à apporter suffisamment de lumière naturelle dans chaque pièce d'habitation. Pour cela, l'architecte doit calculer un coefficient d'éclairage qui revient à vérifier l'inéquation suivante,

$$\frac{12 \cdot V + 14 \cdot T}{A} \geq 1$$

V : Aire du vitrage verticale (fenêtre)

T : Aire du vitrage en toiture (velux)

A : Aire de la pièce

Détermine l'aire minimale (au centième près) d'une fenêtre de toit qui devrait être installée dans une pièce carrée de 4 m sur 4 m et pour laquelle $V = 0,5 \text{ m}^2$ afin que la loi soit respectée.

Voici un tableau qui propose différents modèles de fenêtre de toit. Donne un format de fenêtre qui pourrait convenir dans la situation ci-dessus.

Question 16

On a vendu 552 billets pour le spectacle de danse annuel d'une école. Les billets pour adulte coûtaient 15 € chacun et les billets pour enfant, 12 € chacun. Les recettes totales de la vente des billets s'élevaient à 7 560€.

Détermine le nombre de billets pour adulte et le nombre de billets pour enfant qu'il a fallu vendre pour atteindre ce profit.